📋 Roadmap de Faltantes y Mejoras por Módulo (Excluyendo Admin)

Sistema de Gestión Remises Bruno / AppRemises

Este documento detalla el diagnóstico exhaustivo de funcionalidades pendientes, optimizaciones críticas y módulos por implementar para llevar la plataforma a un nivel de producción comercial masiva.

📑 Índice de Módulos Evaluados

1. Módulo Clientes / Pasajeros (PWA)
2. Módulo Choferes / Móviles (PWA)
3. Módulo Coordinación / Despacho (Central)
4. Módulo Bot de WhatsApp (Meta Cloud API)
5. Módulo Web Institucional y Portal General
6. Transversal: Conectividad, Notificaciones PWA y Resiliencia

---

1. Módulo Clientes / Pasajeros (PWA)

Subdominio: `clientes.brunoremises.com.ar` | *Rutas:* `/cliente/app`, `/cliente/viajes`, `/cliente/reserva`, `/cliente/perfil`

✅ Estado Actual

- Registro y login de clientes con validación.
- Pedido de viajes en tiempo real con cálculo de distancia y tarifa estimada.
- Mapa interactivo con ruta y visualización del móvil asignado.
- Alerta acústica/háptica de "Chofer en la puerta".
- Gestión de direcciones favoritas (Casa, Trabajo, Gym, etc.).
- Historial de viajes realizados y sistema de reservas programadas.

🔴 Funcionalidades Faltantes

1. **Sistema de Calificación y Reseñas (1 a 5 estrellas):**
   - Modal al completarse el viaje para calificar al chofer y al estado del vehículo.
   - Tags predefinidos: *"Manejo prudente"*, *"Auto limpio"*, *"Puntual"*, *"Aire acondicionado"*.
   - Comentarios opcionales para control de calidad.
2. **Cancelación de Viaje con Motivo:**
   - Botón de cancelación mientras el viaje está en estado `PENDIENTE` o `EN_CAMINO`.
   - Selector de motivos: *"El chofer demora demasiado"*, *"Cambio de planes"*, *"Pedí por error"*.
   - Notificación sonora inmediata al chofer y al coordinador.
3. **Compartir Viaje en Tiempo Real (Seguridad Pasajero):**
   - Generación de enlace público temporal protegido por token (`brunoremises.com.ar/track/<token>`).
   - Envío directo por WhatsApp a familiares para ver en vivo el auto avanzando hacia el destino.

4. **Botón de Emergencia / SOS:**
    - Acceso rápido a llamada directa al 911 o a la central de la remisería con envío de coordenadas actuales.
5. **Chat Rápido / Mensajería Predefinida con el Chofer:**
    - Mensajes rápidos de 1 toque: "*Ya bajo*", "*Estoy en la puerta*", "*Esperame 2 minutos*", "*No veo el auto*".
6. **Múltiples Paradas Intermedias:**
    - Posibilidad de agregar una parada previa al destino final con recálculo dinámico de tarifa.
7. **Selección de Método de Pago y Detalle de Cambio:**
    - Elegir entre Efectivo o Transferencia. Si es efectivo: "*¿Con cuánto abona?*" para que el chofer prepare cambio.

---

2. Módulo Choferes / Móviles (PWA)

Subdominio: `choferes.brunoremises.com.ar` | *Rutas:* `/chofer/app`, `/chofer/gastos`, `/chofer/historial`, `/chofer/perfil`

✅ Estado Actual

- Conexión / Desconexión y sistema de pausas (Almuerzo, Combustible, Baño).
- Recepción de viajes en tiempo real con alerta sonora y cuenta regresiva de aceptación/rechazo.
- Máquina de estados: "*En camino a buscar pasajero*", "*Llegué a la puerta*", "*Iniciar viaje*", "*Finalizar viaje*".
- Medición de kilometraje en tiempo real con y sin pasajero (Haversine + odometría).
- Carga de gastos operativos (Nafta/Gasoil o GNC, lavado, peaje, reparaciones) con odómetro y fotos de tickets.
- Historial filtrado por turnos y fechas.

🔴 Funcionalidades Faltantes

1. **Lanzador Directo a GPS Externo (Google Maps / Waze):**
    - Botón de 1 toque para abrir Google Maps o Waze con las coordenadas exactas del pasajero o del destino (`intent://` / `google.navigation:q=lat,lng` / `waze://`). El chofer no puede mirar el navegador web mientras conduce a alta velocidad.
2. **Mantener Pantalla Encendida (Wake Lock API):**
    - Implementación de `navigator.wakeLock.request('screen')` para evitar que el celular bloquee la pantalla mientras está conectado o en viaje, lo cual corta los sockets en muchos teléfonos.
3. **Resiliencia de GPS en Segundo Plano:**
    - Detección de pérdida de señal o suspensión del navegador; envío de cola de coordenadas (*buffer*) al reconectar.
4. **Arqueo y Cierre de Turno del Chofer en la App:**
    - Resumen visual al terminar la jornada: Total cobrado en mano (Efectivo), transferencias recibidas, gastos descontados (combustible/peaje), comisión debida a la remisería y ganancia neta de bolsillo.
5. **Calificación del Pasajero por parte del Chofer:**
    - Posibilidad de marcar pasajeros conflictivos o calificar su puntualidad.
6. **Turnero / Parada Virtual de Base:**

- Sistema de cola para choferes que están físicamente en la parada/central, asignando prioridad según orden de llegada.

---

3. Módulo Coordinación / Despacho (Central)

Subdominio: `coordinacion.brunoremises.com.ar` | *Rutas:* `/coordinador/dashboard`, `/coordinador/mapa`, `/coordinador/cierre`, `/coordinador/reportes`

✅ Estado Actual

- Dashboard de viajes en tiempo real agrupados por estados (En curso, Pendientes, Completados).
- Asignación manual de chofer y móvil.
- Algoritmo de despacho óptimo por lotes (*Batch Matching* tipo Uber/Cabify).
- Mapa en vivo de flota con estado de cada chofer (libre, en camino, ocupado, en pausa).
- Cierres de turno y liquidación operativa.

🔴 Funcionalidades Faltantes

1. **Carga Ultrarrápida de Viaje Telefónico (Modo Despacho Express):**
   - Formulario optimizado para operadores telefónicos: carga en menos de 5 segundos con atajos de teclado (Enter para avanzar, escape para cerrar).
   - Búsqueda predictiva de pasajeros habituales por número de teléfono o apellido.
2. **Reasignación Rápida de Móvil en Caliente:**
   - Si un chofer asignado sufre un desperfecto mecánico o pincha un neumático, botón de 1 clic para transferir el viaje a otro chofer disponible sin cancelarlo ni pedirle al cliente que lo vuelva a solicitar.
3. **Alarma Acústica y Visual en Central para Nuevos Pedidos:**
   - Timbre sonoro en el panel del despachador cuando ingresa un pedido web o de WhatsApp que requiere asignación manual.
4. **Tarifas Especiales y Recargos Dinámicos desde Central:**
   - Switch rápido en cabecera: "*Tarifa Lluvia (+20%)*", "*Tarifa Nocturna / Feriado*", o agregado de cargos extra por bulto/espera prolongada.
5. **Auditoría de Cancelaciones:**
   - Panel dedicado para revisar viajes cancelados: qué chofer rechazó, cuánto tardó en atenderse, o si el cliente desistió, identificando cuellos de botella de la flota.
6. **Exportación de Reportes a Excel y PDF:**
   - Botón para descargar la planilla del turno con lista de viajes, móviles intervinientes, montos y comisiones para el archivo diario de la agencia.

---

4. Módulo Bot de WhatsApp (Meta Cloud API)

Arquitectura documentada en `IMPLEMENTACION_BOT_WHATSAPP.md` | *Estado: Pendiente de Codificación*

🔴 Funcionalidades Faltantes

1. **Endpoints de Webhook de Meta:**
   - `GET /api/webhook/whatsapp`: Verificación del Challenge Token de Meta.

- `POST /api/webhook/whatsapp`: Procesamiento asíncrono de eventos y mensajes entrantes.

2. **Servicio Emisor (Meta Graph API Client):**
   - Envío de mensajes de texto, plantillas interactivas, botones de respuesta rápida (*Quick Replies*) y listas desplegables.
3. **Máquina de Estados Conversacional (FSM):**
   - Manejo de flujo según estado del usuario:
     - *No registrado:* Invitación a registrarse (enlace a web o registro guiado paso a paso en chat).
     - *Registrado:* Menú principal (*Pedir auto ahora*, *Consultar tarifa*, *Mi viaje en curso*, *Hablar con operador*).
4. **Geolocalización por Pin de WhatsApp:**
   - Lectura del mensaje de ubicación de WhatsApp (`location.latitude`, `location.longitude`), geocodificación inversa para obtener la calle/altura y creación del `Viaje`.
5. **Notificaciones Push Automáticas al Pasajero:**
   - Envío de WhatsApp automático cuando el chofer acepta: "🚖 *Tu auto está en camino: Fiat Cronos blanco, Patente AF123BC, Chofer: Carlos*".
   - Mensaje cuando el auto está en la puerta: "🔔 *Tu remis acaba de llegar a tu puerta*".

---

5. Módulo Web Institucional y Portal General

Dominio: `brunoremises.com.ar` | *Rutas:* `/`, `/login`, `/registro`

✅ Estado Actual

- Landing con presentación de servicios y tarjetas de acceso directo por rol.
- Autenticación unificada con JWT y cookies multicanal.

🔴 Funcionalidades Faltantes

1. **Cotizador / Estimador de Tarifa Público:**
   - Widget en la portada donde un visitante puede ingresar origen y destino y ver el precio aproximado sin necesidad de crearse una cuenta previamente.
2. **Banners de Instalación PWA (App para Celulares):**
   - Instrucciones ilustradas paso a paso para usuarios:
     - Android: "*Instalar aplicación desde Google Chrome*".
     - iPhone: "*Compartir ➔ Agregar a pantalla de inicio*".
3. **Páginas Legales Obligatorias:**
   - Términos y Condiciones del Servicio de Remisería.
   - Política de Privacidad de Datos Personales (requisito excluyente para la verificación de Meta Business y WhatsApp Cloud API).
4. **Sección de Contacto y Teléfonos de Guardia:**
   - Acceso visible al WhatsApp de atención al cliente y teléfonos fijos de la base central.

---

6. Transversal: Conectividad, Notificaciones PWA y Resiliencia

🔴 Tareas Técnicas Clave

1. **Web Push Notifications (Service Worker):**

- Configuración de claves VAPID en backend para poder enviar notificaciones push del sistema operativo incluso con la pestaña del navegador cerrada o la pantalla bloqueada (crucial para choferes y clientes).

2. **Indicador de Pérdida de Conexión (Offline Banner):**
   - Si se corta la red 4G en una zona de baja señal, mostrar cartel de aviso: "*Sin conexión a internet. Reintentando...*", evitando que el chofer piense que el sistema se congeló.
3. **Limpieza y Reintento de Sockets:**
   - Heartbeat periódico para verificar que el chofer sigue transmitiendo GPS cada 5-10 segundos.

🎯 Plan de Acción Recomendado (Orden de Prioridad)


Fase 1: Operatividad Crítica Chofer (GPS externo Waze/Maps + WakeLock + Cierre turno)
Fase 2: Despacho Express en Coordinación (Carga rápida telefónica + Alerta sonora + Reasignación)
Fase 3: Calidad y Seguridad Pasajero (Calificaciones + Compartir viaje + Cancelación con motivo)
Fase 4: Bot de WhatsApp Oficial (Meta Webhook + Máquina de estados + Notificaciones automáticas)

Fase 5: Institucional, PWA Push y Legales (WebPush background + Cotizador público + Políticas Meta)